

Assistance à la vente

Une caisse web et un boîtier de boutons physiques pour que le commerçant de marché se concentre sur ses clients.

Domaines Mécatronique · Électronique embarquée · Web

Statut Prototype fonctionnel

Coût du matériel 82,05 €

LE BESOIN

Un marché, les mains occupées

Sur un marché, un artisan boulanger sert une file de clients, les mains dans la farine. Il doit retenir la commande, calculer le total, rendre la monnaie et noter ses ventes. Chaque seconde passée sur un écran ou un carnet est une seconde où il ne regarde pas le client.

LA SOLUTION

Deux éléments qui se complètent

- 1. Une interface de caisse web**, conçue et développée de bout en bout : produits, panier, total, rendu de monnaie, stock, historique, réservations clients, commandes professionnelles.
- 2. Un boîtier mécatronique** posé sur l'étal : un bouton par pain. Un appui ajoute le pain au panier de la caisse, sans toucher l'écran.

Plus besoin de calculer, plus besoin de noter : tout se fait avec les boutons. Le marchand garde l'attention sur l'humain.

ESP32

Arduino C++

FreeRTOS

JavaScript

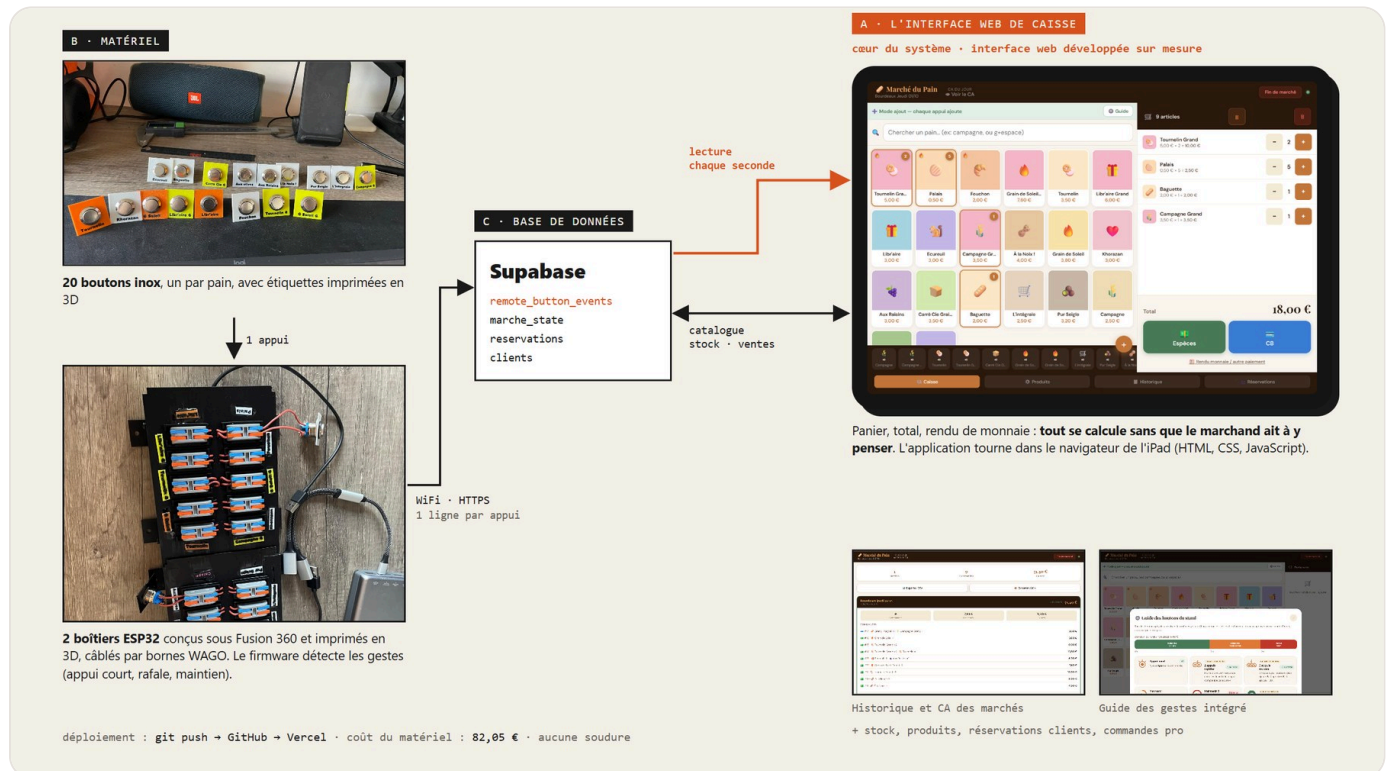
Supabase

Vercel

Fusion 360

Impression 3D

ARCHITECTURE : DU BOUTON AU PANIER



L'interface de caisse est le cœur du système : les boutons en sont une télécommande. Chaque appui est envoyé par WiFi à une base Supabase, que la caisse lit chaque seconde.

Quatre chantiers menés en parallèle

Caisse web

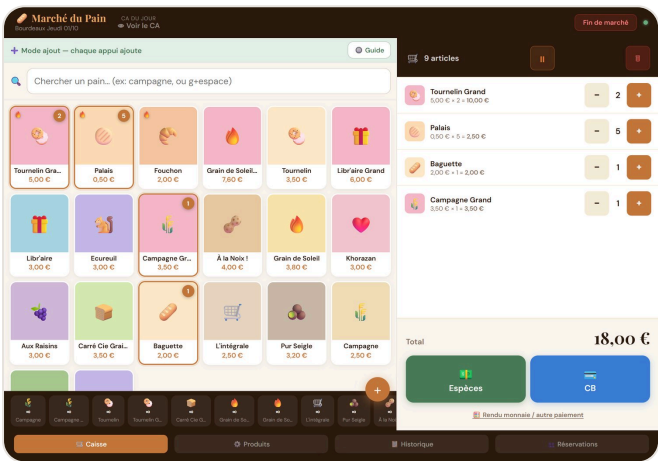
HTML, CSS, JavaScript.
Données dans Supabase (PostgreSQL), déploiement automatique GitHub → Vercel.
Pensée pour l'iPad : le produit se trouve vite, le rendu de monnaie est proposé automatiquement.

Firmware

Arduino C++ sur 2 cartes ESP32. Anti-rebond, détection de gestes, file d'attente et envoi HTTPS dans une tâche FreeRTOS dédiée : aucun appui n'est perdu si le réseau est lent.

Conception 3D

Boîtiers modélisés sous Fusion 360 : supports de bornes WAGO, passage USB, pattes de fixation. Étiquettes colorées imprimées avec le texte et le trou du bouton.



La caisse : un panier avec le total calculé automatiquement.



Le boîtier éclaté (rendu réalisé à partir de mon fichier 3D).

LES GESTES

GESTE	EFFET
Appui court	+1 pain
2 / 3 appuis rapides	+5 / +10 au total
Maintenu 3 s	Mode retrait (quantités négatives)
Maintenu 5 s	Retire le pain de la commande
Bouton Espèces	1 appui : rendu de monnaie · 2 appuis : encaisse

La plupart des clients paient en espèces : **toute la vente peut se faire sans toucher l'écran.**

OÙ EN EST LE PROJET

Le prototype est fonctionnel : trois boutons sont branchés et testés avec la caisse (Campagne pour l'appui simple et les quantités négatives, Palais pour la démultiplication, Espèces pour l'encaissement) . Les 20 boutons sont conçus, câblés et étiquetés.

L'installation sur l'étal est la prochaine étape.

BUDGET

82,05 € 2 cartes ESP32, 20 boutons inox, câbles, bornes, impression 3D, support iPad

COMPÉTENCES MOBILISÉES

- Conception mécanique (CAO Fusion 360)
- Fabrication additive
- Électronique embarquée
- Programmation temps réel (FreeRTOS)
- Développement web
- Base de données
- Conception centrée utilisateur